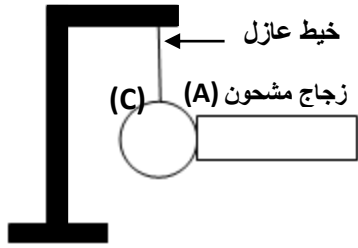
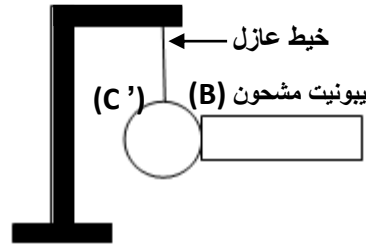
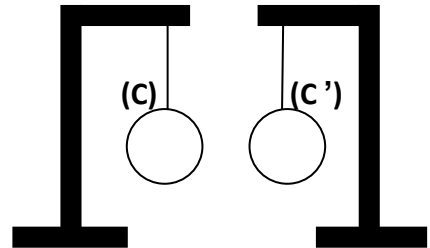


الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الاول (6 نقاط)

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-) ، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائيا ، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل -2-) .

		
الشكل-1-	الشكل -2-	الشكل -3-

1- مانوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي وقضيب الإيبونيت؟

2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين ؟

3- ماذا يحدث للكروية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟

- فسر ما يحدث للكروية (C') في الشكل 2 . (بدون رسم)

4- مانوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من الكريتين (C) و (C') في الشكل 1 و 2 ؟

• قام الآن وليد بتقريب الكريتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل -3- .

1- ماذا يحدث للكريتين ؟ (بدون تفسير)

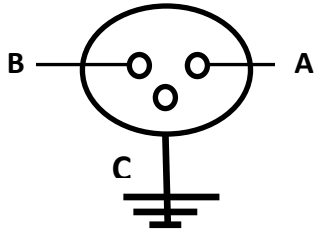
2- نعيد التجربة في الشكل -3- مع استبدال الخيطين العازلين بخيطين ناقلين وحاملين ناقلين موصولين مع الأرض.

- ماذا يحدث للكريتين في هذه الحالة ؟ (بدون تفسير)

التمرين الثاني: (6ن)

طلب الأستاذ من أحد تلاميذه توصيل الفولط متر بين مآخذ تيار أطرافه (A,B,C) بغرض قياس التوتر

الكهربائي فكانت النتائج كالاتي :



الوثيقة -2-

التوتر الكهربائي بين (A ,B) $220V =$

التوتر الكهربائي بين (B,C) $0V =$

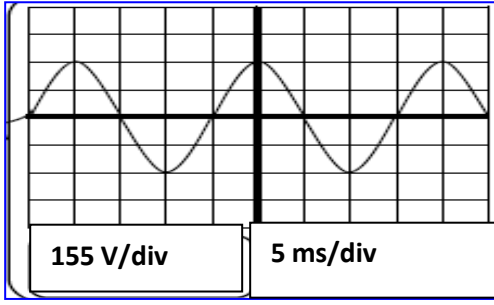
1- ما هو الطرف الذي يمثل الطور؟

2- ماهي قيمة التوتر المطبق بين (A ,C) ؟

3- أذكر ألوان الأسلاك المناسبة لـ: الطور، الحيادي، المأخذ الأرضي.

4- هل هناك طريقة أخرى للتمييز بين الطور والحيادي؟

استبدل الأستاذ جهاز الفولط متر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي وقام بتوصيله بين المأخذين (A ,B) فظهرت على شاشته البيان الموضح في الوثيقة -3-



5- أ- احسب التوتر الأعظمي U_{max} استنتج التوتر الفعال U_{eff} .
ب- احسب الدور T استنتج التواتر f .

الوثيقة -3-

الوضعية الإدماجية (08ن)

انتقلت عائلة اسلام الى مسكن جديد, فذهب خالد لزيارته و اخذ معه كهديّة جهازا كهربائيا كتبت عليه الدلالات التالية :

$220v - 50Hz - 1A$

1-ماذا تعني هذه الدلالات ؟

أثناء الحديث اشتكى اسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد.

المشكلة 1: كلما لمست الام الهيكل المعدني للغسالة شعرت بصدمة كهربائية

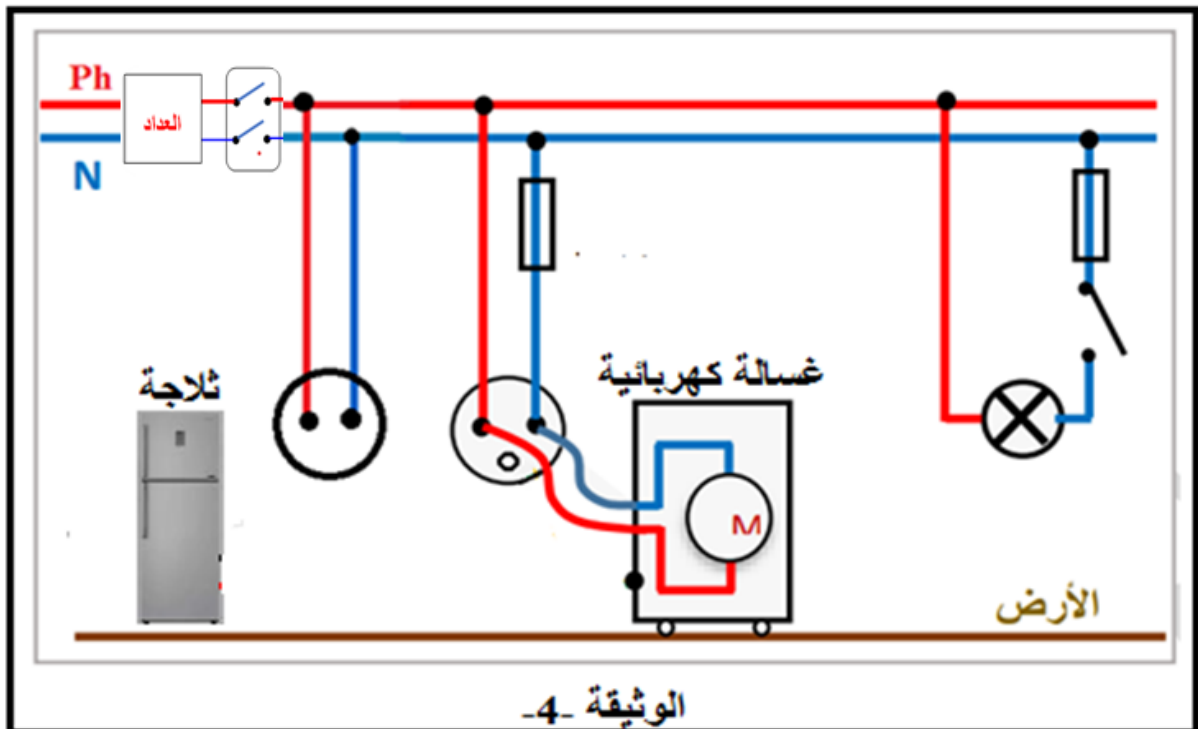
المشكلة 2: كلما ارادت الام تشغيل الغسالة , الثلاجة و مجفف الشعر في ان واحد ينقطع التيار الكهربائي .

المشكلة 3: كلما اراد اسلام تغيير المصباح شعر بصدمة كهربائية, رغم القاطعة مفتوحة.

فاضطرت العائلة بإحضار مصلح كهربائي الذي بدوره طلب المخطط الكهربائي الخاص بهذا المسكن (لاحظ الوثيقة -4-)

2 -فسر سبب كل مشكلة و قعت فيها العائلة مع ذكر الحل المناسب (في جدول).

3- أعد رسم المخطط مبينا التعديلات و الاضافات التي تراها ضرورية لحماية الاجهزة و العائلة من اخطار التيار الكهربائي



" بالتوفيق "

